

Capítulo 1

PWN College - Computer 101

Estructura y Contenido del Capítulo

1.1. Numbers as Strings	1
-----------------------------------	---

1.1. Numbers as Strings

1.1.1. Video - Assembly

Este es la referencia a un video pasado.

1.1.2. A Single Digit

Las computadoras, reciben un montón de input en formato de texto, por ejemplo cuando pasamos un valor por parámetro como **12345**, este no se recibe como número sino como 5 bits en formato *ASCII*, y para poder convertir un texto a número se suele usar la función `atoi`.

En el código *ASCII*, el valor de 0 es `0x30`, 1 es `0x31` ... 9 es `0x39`

</> Solution

```
.intel_syntax noprefix
.global atoi_digit
atoi_digit:
movzx rax, BYTE PTR [rdi]
sub rax, 0x30
ret
```

<https://youtube.com/shorts/ADbXNFYlePI?si=Lng4NcVHgYMDJge>

1.1.3. Two Digits

Bueno ahora con 2 dígitos.

</> Solucion

```
.intel_syntax noprefix
.global atoi_digit
.global atoi

atoi_digit:
movzx rax, BYTE PTR [rdi]
sub rax, 0x30
ret

atoi:
push rdi

call atoi_digit
imul rax, 10

pop rdi
push rax

lea rdi, [rdi + 1]
call atoi_digit

pop rcx
add rax, rcx

ret
```

Flag Capturada

✓ CAPTURADA

pwn.college{wo_I1U54BVUX0JFPIR19DZ84Ds1.01M4kDNywSMycjN4EzW}

1.1.4. String to Integer

</> Solucion

```
.intel_syntax noprefix
.global atoi

atoi:
xor rax, rax

loop:
movzx rcx, byte ptr [rdi]
cmp rcx, 0
je done

sub rcx, 0x30

imul rax, 10
add rax, rcx
inc rdi
jmp loop

done:
ret
```

Flag Capturada

✓ CAPTURADA

pwn.college{MPBk374KBZ9ZuG8Lf_z-Jifc1Tw.0FN4kDNywSMycjN4EzW}

1.1.5. Negative Numbers

Ahora con números negativos.

</> Solucion

```
.intel_syntax noprefix
.global atoi

atoi:
xor rax, rax
xor r8, r8

loop:
movzx rcx, byte ptr [rdi]
cmp rcx, 0x2d
je negative
cmp rcx, 0
je done

sub rcx, 0x30

imul rax, 10
add rax, rcx
inc rdi
jmp loop

negative:
mov r8, 1
inc rdi
jmp loop
done:
cmp r8, 1
je multi_negative
ret

multi_negative:
imul rax, -1
ret
```

Flag Capturada

✓ CAPTURADA

pwn.college{QMhD2L9sERZdiJ8Tm39hK4_FSYA.0VN4kDNywSMycjN4EzW}

- 1.1.6. Where the Numbers Ends**
- 1.1.7. A Whole Program**
- 1.1.8. A Single Digit, Back to Text**
- 1.1.9. Divide and Remainder**
- 1.1.10. Drop the Leading Zero**
- 1.1.11. Integer to String**
- 1.1.12. Negative Numbers, Back to text**
- 1.1.13. Sum Them All**